京津冀区域科技创新政策协同演变：2011—2021 年

周　楠[1]，杨　珍[1]，赵晓旭[1]，陈　鹏[2]
（1. 天津科技大学经济与管理学院，天津　300457；2. 河北工业大学人工智能与数据科学学院，天津　300401）

摘　要： 基于协同学理论的核心观点，构建要素-系统双维度分析框架，以 2011—2021 年京津冀区域 461 份科技创新政策为研究对象，从政策目标、政策工具和政策力度三个方面对政策文本进行量化处理。在要素维度，利用状态协同度模型计算政策目标之间、政策工具之间的协同度；在系统维度，通过耦合协调模型测度京津冀科技创新政策子系统集以及系统整体的政策效力协调水平。研究发现：在政策目标中，创新、科技成果转化、人才及技术引进和知识产权保护两两之间呈高度协同状态且协同态势平稳，消化吸收与其他政策目标之间的协同性不足且协同度波动幅度较大；在政策工具中，需求型工具使用偏少，需求-供给之间的协同效果不理想，但与环境型工具的协同效果均良好；在子系统集中，京津、京冀、津冀的耦合协调水平于 2015—2017 年相继进入平稳发展阶段，京津、津冀处于中度协调区间，津冀处于勉强协调区间；在系统整体中，京津冀区域综合协调水平拥有较大的提升空间。对区域科技创新政策协同演变趋势进行分析有利于进一步优化政策体系，推动区域科技创新协同发展走向深入。

关键词： 科技创新政策；政策协同；政策演变；京津冀区域
中图分类号： G322　**文献标识码：** A

DOI:10.13580/j.cnki.fstc.2023.08.009

The Evolution of Regional Science and Technology Innovation Policy Synergy in Beijing-Tianjin-Hebei Region: 2011—2021

Zhou Nan[1], Yang Zhen[1], Zhao Xiaoxu[1], Chen Peng[2]
(1. College of Economics and Management, Tianjin University of Science and Technology, Tianjin 300457, China;
2. School of Artificial Intelligence, Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China)

Abstract: This paper quantifies 461 policy texts of science and technology innovation policies in the Beijing-Tianjin-Hebei region from 2011 to 2021 in terms of policy objectives, policy instruments and policy strength, and constructs a two-dimensional element-system analysis framework based on the core viewpoint of synergism. In the elements dimension, the paper use state synergy model to calculates the synergy between policy objectives and policy instruments. In the system dimension, the coupled coordination model is used to measure the coordination level of policy effectiveness of the Beijing-Tianjin-Hebei policy subsystem set and the whole system. It is found that

基金项目： 天津市哲学社会科学规划项目（TJZZQN20-004）。
收稿日期： 2022-10-08
作者简介： 周楠（1986—），女，天津人，博士，天津科技大学经济与管理学院副教授，研究方向为科技创新与科技政策。
通信作者： 杨珍

among the policy objectives, innovation, transformation of scientific and technological achievements, talent and technology introduction and intellectual property protection are highly synergistic and have a stable synergy between two of them. While the synergy between digestion and absorption and other policy objectives is insufficient and the degree of synergy fluctuates widely. Among the policy tools, demand-oriented policy tools are underused and the synergy effect between demand-supply policy synergy is unsatisfactory. However, they synergize well with environment-oriented policy tools. In the subsystem set, the coupling coordination levels of Beijing-Tianjin, Beijing-Hebei, and Tianjin-Hebei entered a stable development stage successively from 2015 to 2017, among which Beijing-Tianjin and Tianjin-Hebei are in the moderate coordination range, Tianjin-Hebei is in the barely coordinated range. In the overall system, the comprehensive coordination levels of Beijing-Tianjin-Hebei have more room for improvement. The analysis is beneficial to further optimize the science and technology innovation policy system, thus helping to promote regional science and technology innovation synergy towards deeper development.

Key words: Science and technology innovation policy; Policy synergy; Policy evolution; Beijing-Tianjin-Hebei region

0 引言

科学技术是第一生产力，科技创新是推动区域高质量发展、提升国家核心竞争力的重要抓手和不竭动力[1]。科技创新离不开创新政策的有效供给，科技创新政策是推动地区科技创新发展的强大助力[2]。随着政策发布数量的逐渐增多，政策运行环境复杂性、不确定性和无序性的日益加剧，简单的政策组合会导致部门之间出现利益冲突、资源浪费等问题。而政策协同能够使各政策之间协调配合、形成合力，避免政策间不兼容、不协调情况的发生[3]，从而达到良好的政策实施效果，实现帕累托最优。

京津冀区域是中国科技创新的重要引擎，推动京津冀协同发展，打造京津冀区域科技创新核心地位是以习近平同志为核心的党中央在新时代全面深化改革、扩大开放的重大战略部署。京津冀地缘相接、人缘相亲，实现区域高质量协同发展需要构建联动性强、协同度高的科技创新政策体系。但是，京津冀各自的发展规划和功能定位有所差异，该区域的科技创新政策协同情况如何？三地之间的政策协同水平如何？这些问题都值得深入探究。

2011 年和 2016 年分别是国家“十二五”和“十三五”规划的开局之年，京津冀协同发展于 2014 年上升为国家重大战略，转年中共中央政治局审议并通过了《京津冀协同发展规划纲要》(以下简称《纲要》)，研究时间横跨两个五年规划，同时可以展现《纲要》提出前后京津冀区域科技创新政策的协同演变情况。基于此，本文以 2011—2021 年京津冀三地发布的科技创新政策为研究对象，对其政策文本进行量化处理，探究该区域科技创新政策的协同演变趋势，为增强京津冀科技创新政策协同性提供实证支持和思路建议。

1 文献综述

“协同学”意为“协调合作之学”，是探究大系统内多个子系统之间、多个要素之间相互作用规律的科学[4]。1982 年 OECD 将协同思想应用于创新政策的研究中，赋予政策研究新的视角与理路，拓宽了公共政策的研究边界。政策协同测评是政策协同研究领域的热点之一，目前已形成四种较为成熟的政策协同测评方式:

一是依据政策内容、政策类型对政策进行维度划分，从文本质量、政策构成等角度对政策协同进行评价。例如，刘磊等[5]从目标、成本、风险三个维度阐述碳税政策协同机理，同时从中国所处阶段和资源禀赋论述政策协同的必要性; Li 等[6]依据政策内容将新能源汽车政策分为七类，并基于四范式模型分析各类政策的协同情况。

二是构建政策协同量表，通过规范性的原则和标准来区分政策的协同程度。例如，Metcalfe[7]通过对 12 个欧盟国的政策协调能力进行比较分析，从规模维度将政策协同划分为九个不同的程度; Renata[8]在 Metcalfe 量表的基础上，分析了波兰国内的欧盟政策在欧盟组织成员国中的协同效率; Hughes 等[9]依据联合国亚太经济委员会提出的八项治理原则及 35 条标准制定了政策协同量表，分析了澳大利亚毒品政策的协同情况。

三是编制政策量化标准手册，构建协同度测量模型，进而对政策协同性进行测度。部分学者以政策要素得分交叉乘积作为要素协同度的测量模型，例如，兰梓睿[10]从政策力度、政策目标、政策措施三个维度对政策做量化处理，利用该模型描绘了可

再生能源政策效力的协同演变过程；郭淑芬等[11]分析了山西省文化产业政策在政策效力、政策措施、政策目标间的协同演变。还有学者利用模糊数学中隶属度的概念构建状态协同度测度函数，例如，樊霞等[12]依据该模型从政策主体、政策目标和政策措施三个维度测算科技创新政策协同度，并进一步探讨长三角及珠三角区域科技创新政策的协同情况；张炜等[13]从政策力度和政策有效性两个方面对江浙沪区域创新政策进行量化处理，进而对比分析江苏、上海以及浙江的政策协同情况。

四是利用已有模型测度政策协同情况。例如，Vinokurov 等[14]运用 DSGE 模型对三种货币政策进行仿真研究，寻求最佳政策协调方式；刘晓燕等[15]从关系协同和内容协同两个视角出发，运用语义相似度对京津冀各地区政策主体与中央的科技创新政策协同度给予实证；周环等[16]通过政策文本计算，运用 LDA 主题聚类计算开放政府数据平台隐私政策的主题协同度。

综上可知，学界关于政策协同的研究大多是从某类政策出发探讨其内部要素的协同状况，缺乏将区域空间与政策系统相结合，深入探究某个典型区域及其所辖省市的政策系统之间及其内部关键要素之间的协同演变规律，已有关于区域政策协同方面的研究大多缺乏相应的理论分析框架，理论基础相对薄弱。为此，本文以京津冀区域科技创新政策为研究对象，基于协同学原理，分别从要素和系统两个维度构建政策协同分析框架。从理论上看，研究成果可进一步拓展协同学理论的研究边界，同时为政策协同演变研究提供理论支撑。在现实层面，对京津冀三地制定科技创新政策、打造京津冀区域科技创新协同体系、发挥京津冀区域科技创新在全国范围内的引领作用具有重要意义。同时，还可对其他区域提升科技创新政策协同水平、完善科技创新政策体系、加快区域科技创新协同发展起到一定的借鉴作用。

2　研究设计

2.1　分析框架与研究思路

根据协同学的核心观点，同时借鉴政策协同测评相关研究成果，构建要素-系统双维度分析框架（见图 1），对京津冀区域科技创新政策协同演变情况进行深入研究。如果把京津冀区域科技创新政策体系作为一个整体大系统，那么北京、天津、河北三地的科技创新政策可视为大系统内的三个子系统，京津、京冀、津冀两地的科技创新政策则属于单一子系统相互组合构成的政策子系统集。如图 1 所示，以单一子系统为最基本分析单元，将相互结合而成的子系统集也归于系统维度。子系统由若干相互联系、相互作用的要素构成，因此需要对其内涵进行界定。从政策协同角度出发，由于政策目标、政策工具和政策力度是评价政策协同的重要指标[17-18]，故将其归于要素维度。

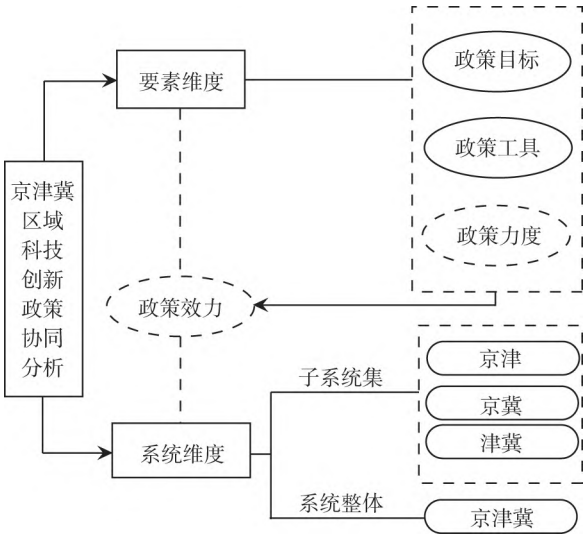


图 1　京津冀区域科技创新政策协同分析框架

在要素维度，通过对政策文本内容进行研读，依据量化标准对各项政策进行量化处理，计算各项政策的目标、工具和力度分值，进而应用状态协同度模型，测算得到京津冀区域科技创新政策目标之间、政策工具之间的协同演变情况。在系统维度，根据要素维度各项指标的得分，计算出各项政策的政策效力值，即各项政策的文本内容有效性及其附加影响力，再利用耦合协调模型，测度并分析京津、京冀、津冀两两子系统之间以及京津冀整个系统的科技创新政策综合协调水平。

2.2　量化标准与量化流程

2.2.1　量化标准

政策文本是政策思想的载体，从政策文本内容出发对政策协同进行量化分析，有利于研究政策制定的原理，揭示政策背后的利益博弈[19]。测量京津冀区域科技创新政策协同度，首先要对政

策文本进行量化操作。依据分析框架，将政策目标、政策工具和政策力度作为政策文本量化操作的具体指标。

(1) 政策目标。政策目标反映一项政策所要达到的目的，借鉴彭纪生等[20]的分类思路，将科技创新政策目标分为创新、科技成果转化、人才及技术引进、知识产权保护、消化吸收。具体而言，创新目标突出新技术、新成果的发明；科技成果转化目标是指科技成果的市场化、商品化，直接将科技与经济联系起来；人才及技术引进目标强调通过给予优惠、简化程序等方式引进国内外优秀创新人才以及先进技术和产品；知识产权保护目标旨在通过对创新主体智力劳动成果的保护，以激发其创新积极性；消化吸收目标强调对引进技术进行分析研究从而实现本土化发展。依据政策文本中对于政策目标描述的明确和详细程度，对其进行赋分。以创新目标为例，具体量化标准如表 1 所示。

表 1 政策目标量化标准(以创新为例)

赋值	量化标准
5	强调自主创新、原始性创新；建立区域创新体系；从各个方面大力支持创新活动
4	加大税收、资金方面的支持力度；编制区域创新计划
3	给予创新活动资金支持；编制专门的创新计划或者年度创新计划
2	给予一定的税收或者资金支持；提出创新相关建议
1	仅提及自主创新、创新等相关词汇，缺乏具体的政策

注：若政策文本不涉及该目标，则赋值为 0。

(2) 政策工具。政策工具是政府为了实现政策目标所采取的方法和手段，借鉴已有分类方法[21]，将科技创新政策工具分为需求型、供给型和环境型三类。需求型工具是对科技创新发展产生拉力作用的政策工具；供给型工具是对科技创新产生推力作用的政策工具；环境型工具是对科技创新产生影响作用的政策工具。需求型与供给型工具的协同使用有利于从拉和推两方面促进科技创新；需求型与环境型工具的协同使用有助于拉动科技创新事业发展，同时为科技创新提供良好的支持环境；供给型与环境型工具的协同使用不仅能为推动科技创新提供必要的资源支持，还可为促进科技创新营造良好的氛围。根据不同类型政策工具的含义与作用，再将其进一步细分，如表 2 所示。依据政策文本对政策工具描述的详细程度以及政策工具本身被执行的力度，对其进行量化处理。以供给型政策工具中的人才支持措施为例，对其进行赋值，如表 3 所示。

表 2 政策工具类型细分

政策工具类型	政策工具细分
需求型	政府采购
	外包
	贸易管制
	人才支持
供给型	技术支持
	资金支持
	公共服务
环境型	税收优惠
	金融支持
	法规管制

表 3 供给型政策工具量化标准(以人才支持为例)

赋值	量化标准
5	充分尊重人才与知识，有详细的人才奖励、表彰制度；最大限度培养人才、鼓励人才流动；有完善的社会福利与保障制度；设计和完善各类教育、培训体系，如设计高等教育发展体系、企业员工技能培训体系
4	对人才的科技创新、科技转化等活动建立奖励机制；鼓励人才流动；有好的社会福利与保障制度；制定短期的针对个别产业的人才发展规划；强调完善和设计各类教育和培训体系
3	对有重要贡献的人员给予报酬等奖励；相对完善的社会福利与保障制度；制定短期的针对个别产业的人才发展规划；强调各类教育和培训体系的建设
2	对有重大贡献的人员提取奖金作为奖励，鼓励人员流动；强调各类教育、培训体系的建设，但没有制定人才发展规划
1	仅提及对有贡献的科技人员给予奖励，但未做详细阐述，缺乏具体配套政策

注：若政策文本不涉及该工具，则赋值为 0。

(3) 政策力度。政策力度用来描述政策文本的法律效力，代表政策所体现的权重。借鉴已有研究[22]，将政策颁布机构级别和政策文种类型共同作为政策力度的评价标准，具体赋值见表 4。

2.2.2 量化流程

依据不同政策指标的量化标准，对京津冀三

地科技创新政策文本进行量化操作，具体流程分为三步：第一，政策编码。按照“政策编号-条款编号-政策目标（政策工具）编号”的方式进行编码，若某一政策条款同时包含两种或两种以上的政策目标（政策工具）类型，则要分别对其进行编码。第二，政策打分。邀请研究方向为科技政策或科技创新的高校教师和研究生 6 人，对各项政策的目标、工具和力度分别打分。首先随机选取 10 项政策进行预打分，方向一致率为 78.96%，依据打分情况对分值差距较大的指标进行讨论并取得共识；再次进行预打分，方向一致率为 92.76%，针对有异议的政策指标再次进行讨论，进一步修正量化标准，在确定最终政策量化标准之后进入正式打分环节。第三，根据每位参与者的打分情况，分别计算各项政策在目标、工具和力度上的平均分，进而计算得到各项政策的效力分值。

表 4　政策力度量化标准

赋值	量化标准
5	省级人大及常委会颁布的有关科技创新的地方性法规
4	省政府颁布的有关科技创新的规定、办法、意见、通知等
3	省政府颁布的相关暂行规定或试行办法等
2	省科技厅、财政厅、宣传部等有关厅局颁布的意见、办法、指南、方案、条例、标准、暂行规定、细则、规划等
1	省科技厅、财政厅、宣传部等有关厅局颁布的通知、公告等

2.3　测量模型

2.3.1　状态协同度模型

状态协同度模型主要测度系统指标数值间的差值比率，可以呈现出政策内部的协同情况[13]。依据京津冀区域科技创新政策目标（政策工具）的年度数值，建立协同度函数，用以测度京津冀区域科技创新政策系统内政策目标之间、政策工具之间的协同演变情况。

首先，利用公式（1）和（2）计算出政策目标（政策工具）的年度数值：

$$YS_t = \sum_{j=1}^{n} pe_j \times pm_j \tag{1}$$

$$YS_t = \sum_{j=1}^{n} pe_j \times pg_j \tag{2}$$

其中，pe_j、pm_j、pg_j 分别代表第 j 项政策的政策力度、政策目标、政策工具得分，YS_t 为政策目标（政策工具）的年度数值，n 为第 t 年的政策数量。

其次，利用公式（3）和（4）计算状态协同度：

$$u(e/f) = exp\left[-\frac{(YS_t - YS'_t)^2}{S^2}\right] \tag{3}$$

$$U(e,f) = \left[\min\{u(e/f), u(f/e)\}\right] \Big/ \left[\max\{u(e/f), u(f/e)\}\right] \tag{4}$$

其中，$u(e/f)$ 为政策目标（政策工具）e 相对于政策目标（政策工具）f 的状态协同度，YS'_t 为 f 要求的 e 在第 t 年的拟合值，S^2 为 e 的实际值的方差，$u(f/e)$ 反之。

为了计算拟合值 YS'_t，分别以 X、Y 代表 e 和 f 的年度数值，以 2011—2021 年的数据作为分析样本，利用回归方程 $Y = \alpha + \beta X$ 作回归拟合，计算出拟合系数 β，进而得到第 t 年 e 的拟合值 YS'_t。

$u(e/f)$ 和 $u(f/e)$ 相差越远，$U(e,f)$ 值越小，说明二者之间的协同度越低；当二者相等时，$U(e,f)$ 值为 1，说明二者完全协同。基于此，将 $[0, 0.4]$ 定义为低度协同区间，$(0.4, 0.7]$ 为中度协同区间，$(0.7, 1]$ 为高度协同区间。

2.3.2　耦合协调模型

耦合协调模型可用于计算系统内部子系统之间的协调发展程度，即各子系统之间的相互作用程度[23]。依据京津冀三地各项政策的政策效力数值建立耦合协调模型，测算京津、京冀、津冀以及京津冀区域科技创新政策效力相互作用的强弱程度。利用公式（5）计算出京津冀区域各子系统中科技创新政策的政策效力，X_{ij} 为第 i 个子系统中第 j 项政策的政策效力值，$i=1$，2，3。运用极差法对政策效力进行归一化处理，处理结果用 x_{ij} 表示，依据公式（6）计算出第 i 个子系统中各项政策的综合协调水平 U_i；在此基础上，利用公式（7）测算京津冀区域科技创新政策子系统集的耦合度 C，利用公式（8）计算耦合协调度 D。即：

$$X_{ij} = (pm_j + pg_j) \times pe_j \tag{5}$$

$$U_i = \sum_{j=1}^{n} x_{ij}/n \tag{6}$$

$$C = \left[\frac{U_1 \times U_2 \times \cdots \times U_n}{\left(\frac{U_1 + U_2 + \cdots + U_n}{n}\right)^n}\right]^{1/n} \tag{7}$$

$$D = \sqrt{C \times T} \tag{8}$$

其中，$T = \alpha_1 U_1 + \alpha_2 U_2 + \cdots + \alpha_n U_n$，代表 n 个子系

统的综合指标，α_n 表示某一科技创新政策子系统的重要程度，且 $\sum_{n=1}^{l} \alpha_n = 1$ ($l = 2$，3) 。

为了避免不同地区权重不同而产生的偏误，采用等权重加权法对三个子系统赋权[24]。本文将耦合协调度 D 分为 5 个等级，如表 5 所示。

表 5　耦合协调度的判别标准及类型

耦合协调度 D	协调等级
[0，0. 2)	严重失调
[0. 2，0. 4)	中度失调
[0. 4，0. 6)	勉强协调
[0. 6，0. 8)	中度协调
[0. 8，1. 0]	高度协调

2. 4　数据来源

京津冀区域科技创新政策主要来源于三地省级政府及其相关职能部门官网和北大法宝网，通过收集汇总得到 2011—2021 年京津冀三地科技创新政策文本共计 601 份。为了确保数据来源具有较高的准确性、代表性和针对性，按照如下原则对政策文本进行筛选：一是将来自不同渠道的政策文本进行对比分析，剔除重复文件；二是保留与科技创新活动密切相关的政策文本；三是剔除发文主体为国家或区县级别的政府文件；四是选取能够体现京津冀三地政府政策的文件，领导讲话、会议纪要等被剔除。根据上述原则，最终选出京津冀三地科技创新政策有效样本 461 份，其中，北京市 206 份、天津市 137 份、河北省 118 份。

3　实证分析

基于京津冀区域科技创新政策协同分析框架，以遴选出的 2011—2021 年三地科技创新政策作为分析样本，依次从要素和系统两个维度对京津冀区域科技创新政策协同演变情况进行分析。

3. 1　京津冀区域科技创新政策要素维度协同演变分析

由于政策力度指标代表某项政策的法律效力，不具备协同演变分析的基础和条件，因此，京津冀区域科技创新政策系统中要素维度的协同演变分析包括政策目标和政策工具两部分。通过分析京津冀区域科技创新政策目标之间、政策工具之间的协同演变情况，有助于了解和把握政策系统内部要素的受重视程度以及三地之间的协调发展程度，为从该角度提升区域科技创新政策协同效应提供思路建议。

3. 1. 1　京津冀区域科技创新政策目标协同演变分析

京津冀区域科技创新政策系统中不同政策目标出现的频次相差较大，如图 2 所示。其中，创新目标被提及的次数最多，说明创新在京津冀区域科技创新发展中处于引领地位，大部分科技活动、科技项目的组织开展都以创新作为首要目标；科技成果转化目标、人才及技术引进目标被提及的次数均达到 100 次以上，表明京津冀区域对这两个政策目标也给予一定程度的重视；知识产权保护目标未能得到三地政府的高度关注，出现次数刚到 60 次；消化吸收目标在京津冀区域科技创新活动中发挥的作用越来越弱，被提及的次数也最少。然后利用状态协同度模型计算京津冀区域科技创新政策目标两两之间的协同演变情况，结果见表 6。观察并总结其协同变化规律，主要分为三种类型：相对平稳型、中凸边凹型和不规则波动型。

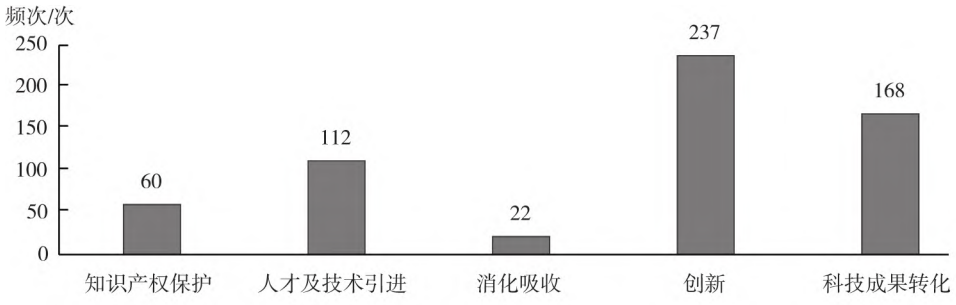


图 2　2011—2021 年京津冀区域科技创新政策目标出现频次

表 6　2011—2021 年京津冀区域科技创新政策目标协同演变

含义	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
创新与知识产权保护	0.902	0.764	0.988	0.951	0.939	0.999	0.889	0.719	0.998	0.996	0.852
创新与人才及技术引进	0.987	0.688	0.982	0.953	0.845	0.915	0.977	0.741	0.926	0.940	0.987
创新与消化吸收	0.059	0.082	0.098	0.796	0.771	0.716	0.866	0.018	0.171	0.191	0.204
创新与科技成果转化	0.929	0.719	0.919	0.945	0.899	0.983	0.998	0.471	0.583	0.680	0.652
科技成果转化与知识产权保护	0.893	0.960	0.986	0.991	0.967	0.959	0.840	0.512	0.874	0.982	0.422
科技成果转化与人才及技术引进	0.981	0.833	0.946	0.872	0.906	0.849	0.981	0.482	0.944	0.947	0.450
科技成果转化与消化吸收	0.081	0.269	0.114	0.974	0.551	0.865	0.975	0.079	0.336	0.247	0.022
人才及技术引进与知识产权保护	0.864	0.873	0.962	0.883	0.874	0.893	0.837	0.965	0.909	0.929	0.831
人才及技术引进与消化吸收	0.054	0.428	0.103	0.639	0.360	0.479	0.962	0.004	0.237	0.248	0.213
知识产权保护与消化吸收	0.145	0.343	0.144	0.994	0.646	0.764	0.583	0.011	0.239	0.263	0.397

（1）相对平稳型。创新、科技成果转化、人才及技术引进、知识产权保护这四个目标两两之间在大部分年份表现出高度协同，协同度基本在 0.7 以上，整体走势相对平稳。主要原因是在党中央精神和国家政策的指引下，京津冀在制定政策时充分重视这四个目标，从发文数量和文本内容方面提高三地之间的协同效用。以创新与科技成果转化为例，两者协同度在 2011—2017 年基本处于高度协同区间，且演变趋势非常平稳，尽管 2018 年降幅明显，但至 2021 年其协同度整体仍位于中度协同区间。造成协同度较大幅度下降主要是因为在 2018 年的政府工作报告中明确提出要“鼓励企业牵头实施重大科技项目，加快创新成果转化应用”，京津冀三地政府在科技创新政策中均增加了有关促进科技成果转化方面的条款数量，但没有同步提高创新目标的出现次数，从而造成二者协同度的下降。

（2）中凸边凹型。消化吸收与创新、科技成果转化、知识产权保护这三个目标两两之间的协同度呈现中凸边凹型走势，2014—2017 年的协同度处于高度或中度协同区间，其余年份均处于低度协同水平。中间年份协同度较高是因为创新、科技成果转化和知识产权保护的目标得分均有所下降，缩小了其与消化吸收之间的差距，从而提高了协同度。以消化吸收与知识产权保护为例，二者协同度的波动幅度较大，变化趋势不太稳定。具体来看，2014—2017 年协同度的最大值和最小值分别为 0.994 和 0.583，虽然属于中高度协同范围，但极差较大。2011—2013 年、2018—2021 年的协同度较低，均在 0.4 以下，位于低度协同区间，因为在这两个时间段，京津冀三地的政策制定主体提高了知识产权保护在政策文本中的地位，同时弱化了消化吸收的作用。

（3）不规则波动型。消化吸收与人才及技术引进之间的协同变化呈不规则波动型，即波动幅度很大且无规律可循，协同度在大多数年份处于 0.4 以下，位于低度协同区间，2017 年的协同度达到 0.962，但到 2018 年其协同度猛跌至 0.004。因为在京津冀区域科技创新政策系统中，提及消化吸收的政策条款数量仅为人才及技术引进的 1/5，且多为简要概述，在国家大力倡导自主创新的背景下，政策制定主体开始减少消化吸收目标在政策文本中的出现频次。

3.1.2　京津冀区域科技创新政策工具协同演变分析

首先，从总体上把握京津冀区域科技创新政策系统中各类政策工具的出现频次。如图 3 所示，供给型工具被提及次数最多，其中资金支持、公共服务和人才支持是京津冀三地为促进科技创新制定的主要措施；环境型工具的出现数量处于中间水平，其中法规管制最受重视，税收优惠出现的次数较少；需求型工具被提及频次最少，说明京津冀政策制定主体对政府采购、外包、贸易管制等措施应用于推动科技创新的重视程度明显不够。然后，分别从需求-供给、需求-环境和供给-环境三个方面计算并分析京津冀区域科技创新政策系统内各类政策工具两两之间的协同演变情况（见图 4）。

（1）需求-供给政策工具协同演变分析。由图 4 可知，需求-供给政策工具协同度走势波动较大，协同效果很不稳定。2011—2013 年协同度由 0.96

直线下降至 0.29，2014—2017 年稳中有升，整体水平维持在 0.80 以上，在经历 2018 年的再次下降后，于 2019 年又升至 0.93，此后两年的协同度持续下降。其中，2013 年的协同度达到最低点，主要是由于京津冀三地颁布的科技创新政策中需求型工具数量较少，仅占政策工具总数的 23.07%，且以办法类文种居多，政策力度较小，但供给型政策工具在政策文本中被反复提及，导致这一年两类政策工具的协同情况不理想。2020—2021 年的协同度持续走低，是因为 2019 年财政部提出修订《中华人民共和国政府采购法》，并加大政府对于创新产品的采购力度，同时受中美贸易摩擦的影响，商务部进一步加强了对贸易管制的相关规定。因此，京津冀区域在政策制定中增加了需求型工具中政策采购的出现次数，加大了对于贸易管制内容描述的详细程度，但供给型政策工具的出现频次基本未变，两者没有实现同步发展，导致协同度持续下降。

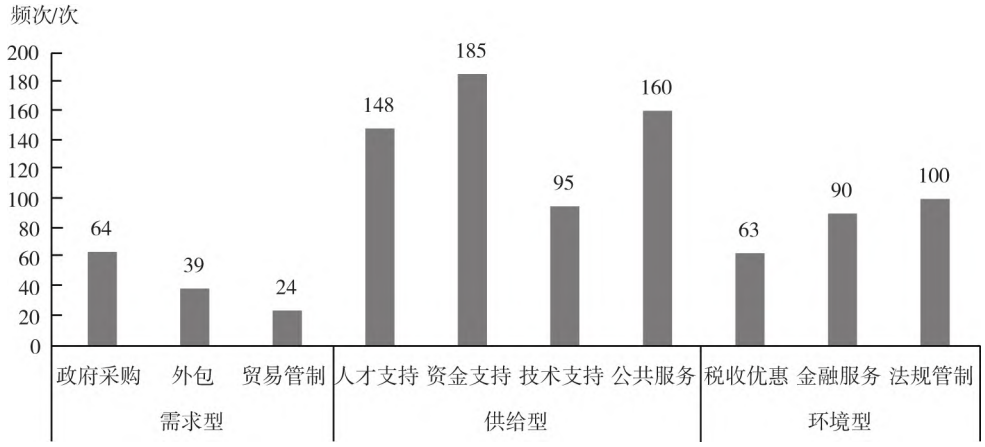


图 3　2011—2021 年京津冀区域科技创新政策工具出现频次

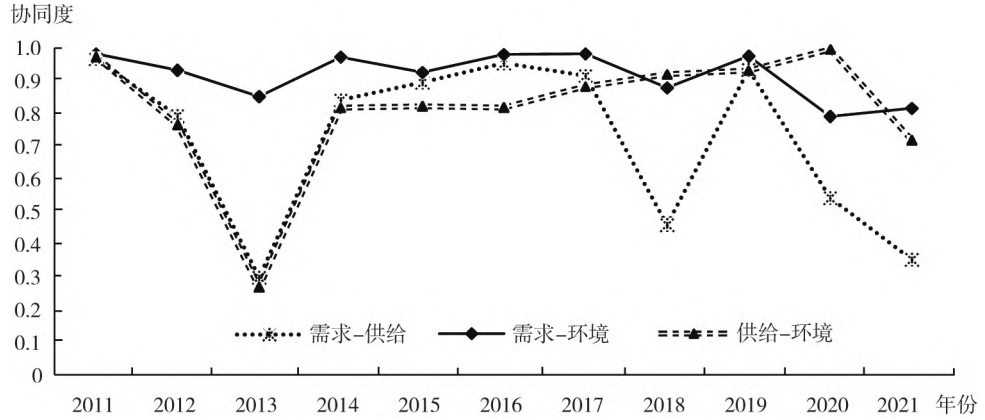


图 4　2011—2021 年京津冀区域科技创新政策工具协同演变

(2) 需求-环境政策工具协同演变分析。整体上看，需求-环境政策工具协同演变状况良好，协同度基本维持在 0.8 以上，处于高度协同区间，且协同发展变化较为稳定，说明这两类政策工具在政策文本中出现的频次和被描述程度基本趋近。其中，2020 年的协同度略有下降，这是由于需求型工具在京津两地当年政策子系统中的出现频次有所降低，而环境型政策工具被提及的频数变化不大，从而影响到二者之间的协同度。

(3) 供给-环境政策工具协同演变分析。从整体分析可知，2011—2014 年，供给-环境政策工具协同度走势呈 V 字形，此后直到 2020 年，协同度一直呈平稳上升趋势，2021 年有所下降，但仍保

持在高度协同水平。其中，2013 年的协同度猛跌至 0.27，主要是因为当年京津冀区域科技创新政策系统中环境型工具的出现频次高于供给型工具，前者的平均得分比后者高出 50 多分。三地政府相关部门在政策制定中通过加大税收优惠和金融服务力度、强化法规管制来营造良好的政策实施环境，激发区域科技创新活力，而人才支持与资金支持等供给型政策工具的得分虽有所提升，但增幅相较于环境型工具仍然较低，造成二者协同度的大幅下降。自 2014 年协同度升至 0.82 以来，此后 6 年的协同度一直保持在 0.8 以上，2020 年更是达到接近 1.0 的高度。2021 年的协同度下降至 0.72，可能是由于在科技部发布《“十四五”北京国际科技创新中心建设战略行动计划》之后，北京在其科技创新政策中较多提及公共服务、资金支持等供给型工具，且加大了对该类型工具的支持力度，津冀作为北京非首都功能的重要疏散区，在《科技创新“十四五”规划》等政策中也都加强了供给型工具的出现力度，但环境型工具的提及频次和支持力度未得到同步提升，致使二者的协同水平有所下降。

3.2　京津冀区域科技创新政策系统维度协同演变分析

在从要素维度分析京津冀区域科技创新政策目标和政策工具协同演变的基础上，进一步从系统维度，运用耦合协调模型计算该区域科技创新政策子系统集和系统整体的政策效力协同演变情况，如图 5、图 6 所示。前者可以发现系统中协同不力的子系统组合，后者有助于整体把握科技创新政策协同变迁走势，进而为提升京津冀区域科技创新政策综合协调水平提供对策建议。

3.2.1　京津冀区域子系统两两之间科技创新政策效力协同演变分析

如图 5 所示，京津在 2015 年及以前协调度的变化走势呈明显的 W 形，波动较大，特别是在 2012 年和 2014 年，协调度两次探底；2015 年及以后的协调度大多介于 0.6～0.7 之间，基本处于中度协调区间。京冀之间的协调度呈典型的 V 形分布，2011—2014 年基本处于 0.7 左右的中度协调区间，2015 年降至最低，此后其协调度保持在中度协调水平。津冀之间的协同演变状况在 2016 年及以前并不理想，处于严重失调区间，此后其协调度逐渐上升，基本介于 0.5～0.6 之间。

3.2.2　京津冀区域系统整体科技创新政策效力协同演变分析

如图 6 所示，2011—2015 年京津冀区域整体呈现严重失调状态，2016 年其协调度攀升至 0.46，此后一直保持在 0.5～0.6 的区间范围，处于勉强协调区间，区域综合协调水平具有较大的提升空间。京津冀区域科技创新政策系统的耦合协调度自 2015 年以来开始呈现上升趋势，主要得益于对《纲要》的贯彻落实。《纲要》一经发布，京津冀三地政府纷纷制定出台相关政策促进区域协同发展，其中科技创新政策数量自 2015 年起的年平均增长率高达 35.52%，大幅提升了该区域科技创新政策系统协同发展水平。

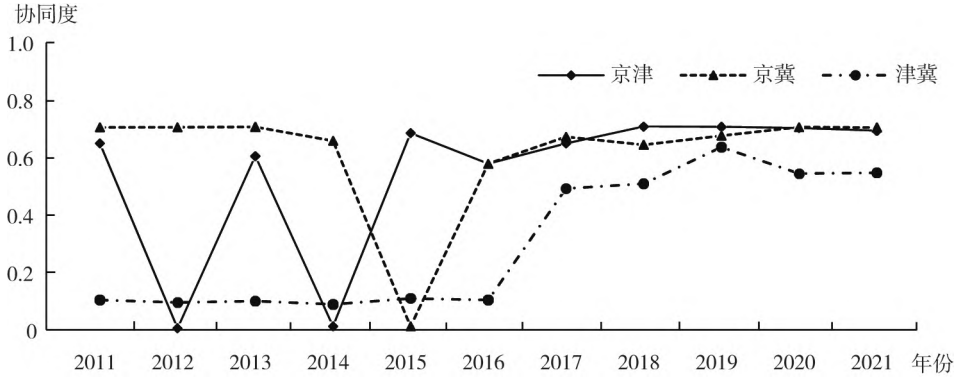


图 5　2011—2021 年京津冀区域子系统两两之间科技创新政策效力协同演变

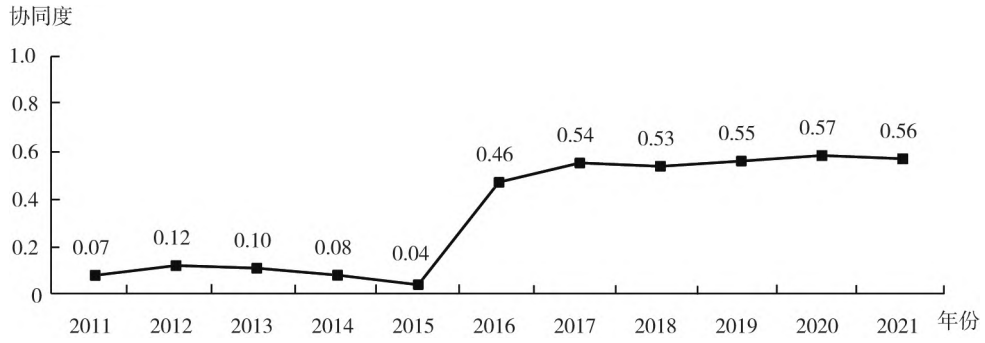


图 6　2011—2021 年京津冀区域系统整体科技创新政策效力协同演变

4　研究结论及政策建议

4.1　研究结论

(1) 在政策目标方面，创新最受关注，其次是科技成果转化和人才及技术引进，消化吸收与知识产权保护未能获得重视。进一步分析政策目标之间的协同演变情况，可见创新、科技成果转化、人才及技术引进、知识产权保护两两之间的协同度基本位于高度协同区间，且协同演变趋势较为稳定，属于相对稳定型；消化吸收与创新、科技成果转化、知识产权保护这三个目标的协同度变化均呈现中凸边凹型态势；消化吸收与人才及技术引进之间的协同演变趋势没有任何规律，且波动幅度较大，基本处于低度协同区间，属于不规则波动型。创新目标备受关注与消化吸收目标逐渐式微形成强烈反差，这与党和国家提出的“大力提高我国科技自主创新能力”有关。在国家创新驱动发展战略的引领下，坚持自主创新、走好科技兴国之路是必然趋势。京津冀三地政府在制定科技创新政策时将创新摆在首位，弱化了消化吸收目标，从而导致后者与其他政策目标协同度的降低。

(2) 在政策工具方面，供给型工具出现次数最多，其中资金支持被提及频次最高，公共服务、人才支持紧随其后，技术支持相对靠后；其次是环境型工具，其中法规管制和金融支持受重视程度较高，税收优惠使用较少；需求型工具使用最少。从政策工具之间的协同演变上看，需求-供给政策工具协同度波动幅度较大，两者没有实现同步发展；需求-环境政策工具的协同度基本位于高度协同区间，演变趋势相对稳定；供给-环境政策工具的协同度除在 2013 年降幅较大之外，其余年份变化态势相对平稳，且基本处于高度协同水平。

(3) 从京津冀区域子系统两两之间科技创新政策效力的协同演变上看，耦合协调度在经历最初的波动期或低谷期之后，京津在 2015 年后呈现相对稳定状态，且在平稳期内的耦合协调水平最高；其次是京冀子系统集，在 2016 年后其协调度一直保持平稳发展走势；津冀至 2017 年才进入相对平稳的发展阶段，且耦合协调水平相对最低。

(4) 由京津冀区域系统整体科技创新政策效力协同演变情况可知，2015 年及以前的协调度在 0.1 左右，处于严重失调区间。自《纲要》颁布实施之后，2016—2021 年的协调度基本保持在 0.5～0.6 之间，协调水平得到较大幅度提升。

4.2　政策建议

(1) 继续保持创新目标和科技成果转化目标在京津冀区域科技创新政策系统中的优势地位，与此同时，在政策制定中可通过强化对政策目标描述的详实程度与提高政策力度，适度增加对人才及技术引进目标的关注度，并大幅提升对知识产权保护目标的重视程度。京津冀三地政府要深刻领会和理解党中央精神和国家出台的相关政策，把握京津冀协同发展战略与地方发展的政策契合度与紧密性，持续扩大政策目标协同的深度和广度。在国家坚持科技自立自强与提倡增强自主创新能力的时代背景下，京津冀三地政府需要进一步突破科技创新协同壁垒，不断集聚与高效利用科技创新资源，充分释放人才、信息、知识、技术等协同创新要素活力，健全与完善科技成果转化制度，促进引进和消化吸收之间的衔接，打造区域科技创新协同格局。

(2) 要加强对需求型政策工具的注意力，京津

冀三地政府可从发文数量和发文力度两方面共同发力，在政策制定中增强对贸易管制、外包以及政府采购措施的重视程度；还要适度增加环境型政策工具中税收优惠和金融服务措施在政策文本中的出现比例，为科技创新活动营造良好氛围；要在保持环境型政策工具与其他类型工具高度协同的基础上，充分发挥市场在三地政府创新资源配置中的决定性作用，通过扩大政府采购范围，明确监督主体职能和制定详细的外包管理办法，提高需求-供给政策工具的协同度。

（3）在坚持互利共赢原则的基础上，京津、京冀之间需要继续稳步提升科技创新政策协调度，津冀之间需要加强沟通与协调，增强政产学研协同创新能力，共同助推科技创新政策协同水平迈上新台阶。京津冀三地政府要继续深入贯彻落实《纲要》精神，从政策战略性和系统性角度出发，牢固树立“一盘棋”思想，明确各自功能定位，破除创新资源要素流动壁垒，科学谋划高科技产业布局，避免低效率协同与同质化竞争，增强区域科技创新政策协同效应：北京要发挥好对津冀的辐射带动作用，走高端产业发展之路，提升前沿科技领域研发原创力，积极完善基础研究平台和设施，发挥中关村科技企业创新优势，增强多主体、多渠道、跨领域的创新合作，打造成为全国科技创新中心；天津需围绕“一基地三区”的功能定位，高质量承接北京非首都功能疏解项目，大力推进更多具有自主知识产权的品牌建设，强化创新驱动和科技产业对接，打造京津冀协同发展的支撑带；河北应依托本省产业基础和资源优势，持续加强承接京津科技产业转移的能力，与京津两地积极开展重大科技项目研发合作，打造京津科技成果转化集中承载地。

参考文献：

[1] 龚花萍，张小斌，周江涌．面向区域科技创新的竞争情报服务平台绩效评价研究[J]．现代情报，2022，42(3)：57-65.

[2] 段永彪，郑烨，任由果．科技创新政策的政府注意力演变与启示：基于 1978—2021 年中央政府工作报告的文本分析[J]．中国科技论坛，2022(7)：1-11.

[3] SYMEONIDIS G. Downstream merger and welfare in a bilateral oligopoly[J]. International journal of industrial organization，2010，28(3)：230-243.

[4] 赫尔曼·哈肯．协同学：大自然构成的奥秘[M]．凌复华，译．上海：上海译文出版社，2013.

[5] 刘磊，张永强，周千惠．政策协同视角下对我国征收碳税的政策建议[J]．税务研究，2022(3)：121-126.

[6] LI W，LONG R，CHEN H. Consumers' evaluation of national new energy vehicle policy in China：an analysis based on a four paradigm model[J]. Energy policy，2016，99：33-41.

[7] METCALFE L. International policy co-ordination and public management reform[J]. International review of administrative sciences，1994，60(2)：271-290.

[8] MIENKOWSKÁ-NORKIENE R. Efficiency of coordination of European policies at domestic level-challenging polish coordination system[J]. Procedia-social and behavioral sciences，2014，143：867-871.

[9] HUGHES C E，RITTER A，MABBITT N. Drug policy coordination：identifying and assessing dimensions of coordination[J]. International journal of drug policy，2013，24(3)：244-250.

[10] 兰梓睿．中国可再生能源政策效力、效果与协同度评估：基于 1995—2018 年政策文本的量化分析[J]．大连理工大学学报(社会科学版)，2021，42(5)：112-122.

[11] 郭淑芬，赵晓丽，郭金花．文化产业创新政策协同研究：以山西为例[J]．经济问题，2017(4)：76-81.

[12] 樊霞，陈娅，贾建林．区域创新政策协同：基于长三角与珠三角的比较研究[J]．软科学，2019，33(3)：70-74，105.

[13] 张炜，费小燕，肖云，等．基于多维度评价模型的区域创新政策评估：以江浙沪三省为例[J]．科研管理，2016，37(S1)：614-622.

[14] VINOKUROV E，DEMIDENKO M，KORSHUNOV D，et al. Customs unions，currency crises，and monetary policy coordination：the case of the Eurasian Economic Union[J]. Russian journal of economics，2017，3(3)：280-295.

[15] 刘晓燕，侯文爽，单晓红，等．多层级视角下京津冀科技创新政策府际关系研究[J]．科技进步与对策，2019，36(8)：

115-123.

[16] 周环,幸强国,唐泳. 基于政策文本计算的数据开放与隐私保护政策协同度研究[J].图书馆论坛,2021,41(11):118-127.

[17] 张国兴,高秀林,汪应洛,等. 中国节能减排政策的测量、协同与演变:基于 1978—2013 年政策数据的研究[J].中国人口·资源与环境,2014,24(12):62-73.

[19] 杨佳雯,赵志耘,高芳,等. 基于文本量化分析的中国省级人工智能政策布局研究[J].现代情报,2022,42(7):125-135.

[20] 彭纪生,仲为国,孙文祥. 政策测量、政策协同演变与经济绩效:基于创新政策的实证研究[J].管理世界,2008(9):25-36.

[21] ROTHEWELL R,ZEGWELL W. Industrial innovation and public policy: preparing for the 1980s and 1990s[M].London: Frances Printer,1981.

[22] 李丽,陈佳波,李朝鲜,等. 中国服务业发展政策的测量、协同与演变:基于 1996—2018 年政策数据的研究[J].中国软科学,2020(7):42-51.

[23] 何源,乐为,郭本海. "政策领域-时间维度"双重视角下新能源汽车产业政策央地协同研究[J].中国管理科学,2021,29(5):117-128.

[24] 杨慧. 基于耦合协调度模型的京津冀 13 市基础设施一体化研究[J].经济与管理,2020,34(2):15-24.

(责任编辑 沈蓉)

2023
中国科技论坛
Zhongguo Keji Luntan